Практическая работа 3. Многослойный персептрон

Введение

Цель работы: освоить приёмы классификации с использованием многослойного персептрона, изучить влияние его параметров (числа слоёв, числа нейронов, функции активации) на результаты классификации и процесс обучения.

Задачи: требуется обучить многослойные персептроны решать две разных задачи классификации. Для первой из них следует проанализировать линейную отделимость выборки и по результатам анализа сделать обоснованное предположение о числе скрытых слоёв и нейронов в каждом слое для точной классификации, после чего проверить свои предположения на практике. Для улучшения понимания смысла обучения сетей затем следует визуализировать функции активации нейронов скрытых слоёв.

Для второй задачи следует проверить влияние увеличения числа слоёв и числа нейронов в слое на длительность одной эпохи обучения, общую длительность обучения и точность на обучающей и тестовой выборках.

Номера задач классификации определяются по номеру варианта из таблицы 1. Пронумерованные описания выборок для задачи 1 находятся в таблице 2, для задачи 2 — в таблице 3.

Полные коды всех разработанных методов должны быть предоставлены для проверки; требуемые пояснения могут быть даны в виде комментариев к коду или отдельным документом любого нужного формата.

Порядок выполнения работы

Задание 1. По номеру варианта определить из таблицы 1 номера выборок для первой и второй задач классификации.

Таблица 1. Варианты задания

Номер варианта	Выборка первой задачи	Выборки второй задачи
1	1	1,4,7
2	2	2,5,6
3	3	1,3,4
4	4	2,3,7
5	5	4,5,7
6	6	2,4,7
7	7	3,5,6
8	8	1,3,5
9	1	2,4,5
10	2	3,5,7
11	3	1,5,7
12	4	2,4,6
13	5	1,3,6
14	6	2,3,6

Номер варианта	Выборка первой задачи	Выборки второй задачи
15	7	4,6,7
16	8	1,4,6
17	1	2,5,7
18	2	1,3,7
19	3	2,6,7
20	4	1,2,7

Задание 2. Определить из таблицы 2 вид выборки — точек двумерного пространства, относящихся к двум классам. Вид плотности их распределения выбирается самостоятельно. Выборки должны покрывать плоскость так, чтобы при визуализации можно было отчётливо увидеть границы классов. После этого:

1. Определить минимальное число прямых, требуемое для отделения точек одного класса от другого;
2. Определить число связных выпуклых областей, на которые разделён каждый из указанных классов;
3. Исходя из полученных результатов, оценить минимальное число слоёв и нейронов в каждом слое, достаточное для успешной классификации;
4. Рассчитать значения коэффициентов сети, считая функцию активации ступенчатой.
5. Проверить свои выводы, сгенерировав выборку и подав её на персептрон. При этом требуется получить значения не только выходного слоя, но и скрытых слоёв. Поменять функцию активации, пронаблюдать изменения результатов.
6. Попытаться получить значения коэффициентов путём обучения, сравнить получаемые результаты с итогами предыдущего пункта. Выявить различия, если они имеются.
7. Оценить влияние числа нейронов на качество результатов. Для этого попробовать обучить сети с числом нейронов в скрытых слоях на единицу меньше или больше ранее рассчитанного и вычислить параметры точности (precision и recall) классификации в зависимости от числа нейронов.
8. Оценить влияние отдельных нейронов на результат. Для этого выбрать какую-либо обученную ранее и достаточно хорошо работающую сеть, после чего вручную обнулить синаптические коэффициенты у нескольких нейронов её предпоследнего слоя (25% и 50% от общего их числа) и измерить параметры точности классификации (precision и recall). Сделать вывод об избыточности нейросетевой модели.

Таблица 2. Типы двумерных входных данных

Номер типа	Описание классов
1	Первый класс — точки внутри квадрата, второй — точки вне него
2	Первый класс — точки внутри любой из двух разных пересекающихся полос, второй класс — прочие точки
3	Первый класс — точки внутри треугольника, второй — точки вне него
4	Первый класс — внутренность полосы произвольной конечной ширины, второй класс — точки вне неё

Номер типа	Описание классов
5	Первый класс — точки внутри острого угла, второй — точки вне него
6	Первый класс — точки, знак x и y у которых совпадает, второй класс — прочие точки
7	Первый класс — точки внутри любого из двух разных непересекающихся квадратов, второй класс — прочие точки
8	Первый класс — точки внутри полуплоскости с вырезанным из неё треугольником, второй класс — прочие точки

Задание 3. Определить по таблице 3 три требуемых типа входных данных. Сгенерировать выборки для каждого из них, после чего объединить любые два из них в один класс, а третий оставить в другом классе. Все распределения вероятности при генерации можно выбирать произвольно. Разделить данные на тестовую и обучающую выборки.

Обучить многослойный персептрон решению данной задачи классификации, подбирая форму сети по визуальным представлениям классов или по иным соображениям. Измерить время обучения 10 сетей, получаемых из исходной последовательным увеличением числа нейронов в первом скрытом слое на 5.

Построить графики зависимости длительности обучения от числа нейронов. Построить графики зависимостей параметров точности классификации (precision и recall) от числа нейронов для обучающей и тестовой выборки. Сделать вывод о том, наблюдается ли переобучение или нет в каждом случае, сравнивая результаты для тестовой и обучающей выборки.

Таблица 3. Типы трёхмерных входных данных (распределения вероятности выбираются произвольно)

Номер типа	Описание множества
1	Точки внутри шара радиуса 1 с центром в (0, 0, 0)
2	Точки внутри шара радиуса 0.5 с центром в (0, -0.5, 0)
3	Точки внутри куба со стороной 1 и центром (0.5, 0, 0)
4	Точки выше плоскости $x + y + z = 3$
5	Точки ниже плоскости $x - y + z = -3$
6	Точки между плоскостями $0.2x + 0.2y + z = 1$ и $0.2x + 0.2y + z = -1$
7	Точки вне параллелепипеда со сторонами (0.5, 1, 1.5) и центром (-1, 2, 1)

Контрольные вопросы

1. Как оценить требуемую конфигурацию сети при линейно отделимых выборках?
2. Как повлияло на качество изменение функции активации нейронов?
3. Как повлияло увеличение числа нейронов на качество? на длительность обучения?
4. Как проявляется переобучение сети при её обучении? Как оно влияет на результат классификации тестовой выборки?